

Epreuve d'Analyse - Session Normale

- Les exercices sont indépendants et peuvent être traités dans n'importe quel ordre.
- La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction seront prises en compte à la correction.
- Documents et calculatrices non autorisés.

Questions de cours et applications. (4 pts)

- 1) (i) Justifier l'existence de la fonction $x \rightarrow \operatorname{argch}(x)$, puis donner sa dérivée.
(ii) Montrer que : $\operatorname{argch}(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1})$ pour tout $x \geq 1$.
- 2) (i) Énoncer (sans démonstration) le théorème des accroissements finis.
(ii) Soient $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $0 < a < b$. Montrer que : $\frac{b-a}{b} \leq \ln(b) - \ln(a) \leq \frac{b-a}{a}$.

Exercice 1. (3 pts)

On considère la suite $(u_n)_n$ définie par : $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \frac{u_n^2}{6} + \frac{3}{2}$, $\forall n \in \mathbb{N}$.

- 1) Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}$, $0 \leq u_n < 3$.
- 2) Montrer que $(u_n)_n$ est croissante.
- 3) En déduire que $(u_n)_n$ est convergente et déterminer sa limite.

Exercice 2. (4 pts)

- 1) Calculer la limite de la suite $S_n = \frac{1}{n\sqrt{n}} \sum_{k=1}^n \sqrt{k+n}$.
- 2) Calculer $I = \int_1^2 \frac{x-2}{(x-3)^2} dx$, puis en déduire $J = \int_0^{\ln(2)} \frac{e^{2x}-2e^x}{(e^x-3)^2} dx$.

Exercice 3. (4 pts)

- 1) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation différentielle suivante : $y'' - 3y' + 2y = xe^x$.
- 2) On considère sur $\mathbb{R}^{*+}$ l'équation différentielle suivante :

$$(E) : xy' = x^2y^2 - 3y.$$

- (i) Reconnaître le type de cette équation différentielle.
- (ii) Résoudre sur $\mathbb{R}^{*+}$ l'équation (E).

Exercice 4. (5 pts)

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = \frac{xe^{x^2}}{1+x^2}$.

- 1) Montrer que f est dérivable sur $\mathbb{R}$ puis calculer $f'(x)$.
- 2) Vérifier que f est bijective de $\mathbb{R}$ sur J à déterminer.
- 3) La fonction réciproque f^{-1} de f est-elle dérivable sur J ? Calculer $(f^{-1})'(0)$.
- 4) Déterminer un $DL_5(0)$ de f .
- 5) En admettant que f est indéfiniment dérivable au voisinage de 0, montrer que le $DL_5(0)$ de f^{-1} est :

$$f^{-1}(y) \stackrel{DL_5(0)}{=} y - \frac{1}{2}y^5 + o(y^5).$$

Rappel : $e^x \stackrel{DL_n(0)}{=} 1 + \sum_{k=1}^n \frac{x^k}{k!} + o(x^n)$ et $(1+x)^\alpha \stackrel{DL_n(0)}{=} 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \dots + \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!}x^n + o(x^n)$
où $\alpha \in \mathbb{R}$ et $x > -1$.

Questions de cours :

*) i). Puisque la fonction $\text{ch}: \mathbb{R}^+ \rightarrow [1; +\infty[$ est continue et str. "1" sur $\mathbb{R}^+$, alors elle admet une fonction réciproque appelée argument cosinus hyperbolique, notée $\text{argch}: [1; +\infty[\rightarrow \mathbb{R}^+$ et on a :

$$\begin{cases} y = \text{argch } x \\ x \geq 1 \end{cases} \iff \begin{cases} x = \text{ch } y \\ y \geq 0. \end{cases}$$

• On a $x \mapsto \text{ch } x$ est dér. sur $\mathbb{R}^{++}$ et $\text{ch}'(x) \neq 0; \forall x \in \mathbb{R}^{++}$, alors

$x \mapsto \text{argch } x$ est dér. sur $]1; +\infty[$ et on a :

$$\begin{aligned} \forall x > 1: (\text{argch}(x))' &= \frac{1}{\text{ch}'(\text{argch } x)} \\ &= \frac{1}{\text{sh}(\text{argch } x)} \end{aligned}$$

Puisque :

$$\text{ch}^2(\text{argch } x) - \text{sh}^2(\text{argch } x) = 1$$

alors :

$$x^2 - 1 = \text{sh}^2(\text{argch } x)$$

c.à.d.

$$\text{sh}(\text{argch } x) = \pm \sqrt{x^2 - 1}$$

$$\text{Or } \text{sh}(\text{argch } x) \geq 0 \text{ car } \text{argch } x \geq 0$$

pour tout $x \geq 1$, alors :

$$\text{sh}(\text{argch } x) = \sqrt{x^2 - 1}; \forall x \geq 1$$

d'où :

$$(\text{argch}(x))' = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}}; \forall x > 1$$

ii) Montrons que :

$$\text{argch}(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1}); \forall x \geq 1.$$

Soit $y = \text{argch}(x)$; alors

$$x = \text{ch}(y) \iff x = \frac{e^y + e^{-y}}{2}$$

$$\iff x = \frac{t + t^{-1}}{2} \text{ où } t = e^y.$$

$$\Rightarrow 2tx = t^2 + 1$$

$$\Leftrightarrow t^2 - 2tx + 1 = 0$$

$$\begin{aligned} \text{On a: } \Delta &= (-2x)^2 - 4 \\ &= 4x^2 - 4 \geq 0; \forall x \geq 1 \end{aligned}$$

donc :

$$\begin{cases} t_1 = \frac{2x + \sqrt{4x^2 - 4}}{2} = x + \sqrt{x^2 - 1} \geq 0 \\ t_2 = x - \sqrt{x^2 - 1} \leq 0 \end{cases} \forall x \geq 1$$

$$\text{d'où } e^y = x + \sqrt{x^2 - 1}, \forall x \geq 1$$

c.à.d.

$$y = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1})$$

$$= \text{argch}(x) \quad \forall x \geq 1$$

2° - i.) Le T.A.F :

Soit $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction

continue sur $[a, b]$ (où $a < b$)
et dérivable sur $]a, b[$. Alors:
 $\exists c \in]a, b[$ tel que:

$$f(b) - f(a) = (b - a) f'(c).$$

ii) Montrons que:

$$\frac{b-a}{b} \leq \ln(b) - \ln(a) \leq \frac{b-a}{a}$$

où $a < b$.

On considère la fonction f
définie sur $[a, b]$ (où $a < b$)
par $f(x) = \ln x$.

On a: * f est continue sur $[a, b]$
* f est dér. sur $]a, b[$

alors, d'après le T.A.F.

$$\exists c \in]a, b[\mid f(b) - f(a) = (b - a) f'(c)$$

c.à.d. $\frac{\ln(b) - \ln(a)}{b - a} = \frac{1}{c}$

Or: $a < c < b$; alors

$$\frac{1}{b} < \frac{1}{c} < \frac{1}{a}$$

d'où $\frac{b-a}{b} \leq \ln(b) - \ln(a) \leq \frac{b-a}{a}$

Ex 1: Soit $\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_{n+1} = \frac{u_n^2}{6} + \frac{3}{2}, \forall n \in \mathbb{N} \end{cases}$

1^{er}) Montrons que: $0 \leq u_n < 3$
pour tout $n \in \mathbb{N}$:

Par récurrence:

Pour $n=0$, on a: $0 \leq u_0 < 3$

Supposons que: $0 \leq u_n < 3$
pour n et montrons que:

$$0 \leq u_{n+1} < 3 \text{ pour } n+1$$

• On a: $u_{n+1} = \frac{u_n^2}{6} + \frac{3}{2} \geq 0$
et

• $u_{n+1} - 3 = \frac{u_n^2}{6} + \frac{3}{2} - 3$
 $= \frac{u_n^2 + 9 - 18}{6}$
 $= \frac{u_n^2 - 9}{6} = \frac{(u_n - 3)(u_n + 3)}{6}$
 < 0

Car $u_n + 3 > 0$ et $u_n - 3 < 0$

donc: $\begin{cases} u_{n+1} \geq 0 \\ u_{n+1} - 3 < 0 \end{cases}$

c.à.d. $0 \leq u_{n+1} < 3$

d'où $0 \leq u_n < 3, \forall n \in \mathbb{N}$.

2^{er}) Montrons que (u_n) est croissante.

On a: $u_{n+1} - u_n = \frac{u_n^2}{6} + \frac{3}{2} - u_n$
 $= \frac{u_n^2 - 6u_n + 9}{6}$
 $= \frac{(u_n - 3)^2}{6} \geq 0, \forall n \in \mathbb{N}$

donc (u_n) est croissante.

3^{er}) Puisque (u_n) est croissante et
majorée par 3, donc elle est
convergente.

Calculons $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = ?$

Soit f la fonction définie sur $[0, 3]$ par $f(x) = \frac{x^2}{6} + \frac{3}{2}$.

• La fonction f est continue sur $[0, 3]$ et $f([0, 3]) = [f(0); f(3)]$
 $= [\frac{3}{2}; \frac{9}{6} + \frac{3}{2}] \left(\begin{smallmatrix} \text{car } f \uparrow \\ \text{sur } [0, 3] \end{smallmatrix} \right)$
 $= [\frac{3}{2}; 3] \subset [0; 3]$.

• (u_n) est convergente et $u_0 \in [0, 3]$
 donc la limite de (u_n) est solution de l'éq $f(x) = x$ dans $[0, 3]$

On a:
 $f(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{x^2}{6} + \frac{3}{2} = x \Leftrightarrow x = 3$
 d'où $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 3$.

Ex 2:

$$\begin{aligned} 1^\circ) \text{ On a: } S_n &= \frac{1}{n\sqrt{n}} \sum_{k=1}^n \sqrt{k+m} \\ &= \frac{1}{n\sqrt{n}} \sum_{k=1}^n \sqrt{n} \sqrt{\left(\frac{k}{n}\right) + 1} \\ &= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt{1 + \frac{k}{n}} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \end{aligned}$$

où f est la fonction définie sur $[0, 1]$ par $f(x) = \sqrt{1+x}$.

Puisque f est continue sur $[0, 1]$;
 alors: $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 \frac{1}{(1+x)^{1/2}} dx$
 $= \left[\frac{(1+x)^{1/2+1}}{\frac{1}{2}+1} \right]_0^1$

$$\begin{aligned} &= \frac{2}{3} \left[(1+x)^{3/2} \right]_0^1 \\ &= \frac{2}{3} 2^{3/2} - \frac{2}{3} \\ &= \frac{2}{3} \sqrt{8} - \frac{2}{3} = \frac{4}{3} \sqrt{2} - \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

2°) Calculons $\int_1^2 \frac{x-2}{(x-3)^2} dx = I$.

On a: $I = \int_1^2 \frac{x-3+1}{(x-3)^2} dx$
 $= \int_1^2 \frac{1}{x-3} dx + \int_1^2 \frac{1}{(x-3)^2} dx$
 $= \left[\ln|x-3| \right]_1^2 - \left[\frac{1}{x-3} \right]_1^2$
 $= \ln|2-3| - \ln|1-3| - \left(\frac{1}{2-3} - \frac{1}{1-3} \right)$
 $= -\ln 2 + 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} - \ln(2)$

• Calculons $J = \int_0^{\ln(2)} \frac{e^{2x} - 2e^x}{(e^x - 3)^2} dx$.

Posons $e^x = t \Rightarrow e^x dx = dt$
 $\Rightarrow dx = \frac{dt}{t}$

alors:
 $J = \int_1^2 \frac{t^2 - 2t}{(t-3)^2} \frac{dt}{t} = \int_1^2 \frac{t-2}{(t-3)^2} dt$
 $= I = \frac{1}{2} - \ln 2$.

Ex 3:

1°) L'éq. diff. homogène:

$$y'' - 3y' + 2y = 0 \quad (E_H)$$

* L'éq. caract. associée à (E_H) est:

$$(E_c): r^2 - 3r + 2r = 0$$

On a: $\Delta = (-3)^2 - 4 \times 2 = 1$.

$$\text{alors : } r_1 = \frac{3+1}{2} = 2$$

$$r_2 = \frac{3-1}{2} = 1$$

donc, la solution gén. de (E_H) est

$$y_H = \alpha e^{2x} + \beta e^x \text{ où } \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$

Puisque 1 est une racine simple de (E) ; alors on cherche une solution particulière sous la forme:

$$y_p = \varphi(x) e^x$$

$$\text{où } d = \varphi = 1.$$

$$\text{Posons } \varphi(x) = ax + b \text{ où } a, b \in \mathbb{R}$$

$$\text{alors : } y_p = (ax^2 + bx) e^x.$$

$$y_p \text{ satisfait de } y'' - 3y' + 2y = x e^x$$

$$\Leftrightarrow y_p'' - 3y_p' + 2y_p = x e^x \quad (*)$$

$$\text{On a : } y_p' = ((ax^2 + bx) e^x)'$$

$$= (2ax + b) e^x + (ax^2 + bx) e^x$$

$$= (ax^2 + (2a+b)x + b) e^x.$$

et

$$y_p'' = (2ax + (2a+b)) e^x + y_p'$$

donc

$$(*) \Leftrightarrow (2ax + (2a+b) + ax^2 + (2a+b)x + b) e^x$$

$$- 3(ax^2 + (2a+b)x + b) e^x$$

$$+ 2(ax^2 + bx) e^x = x e^x$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 2a + 2a + b - 3(2a + b) + 2b = 1 \\ 2b - 3b + 2a = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} -2a + 0 = 1 \Rightarrow a = -1/2 \\ b = 2a \Rightarrow b = -1 \end{cases}$$

$$\text{d'où } y_p = \left(-\frac{x^2}{2} - x\right) e^x$$

Finalement, la solut. gén. de

$$y'' - 3y' + 2y = x e^x \text{ est :}$$

$$y = y_H + y_p = \alpha e^{2x} + \left(\beta - \frac{x^2}{2} - x\right) e^x$$

$$\text{où } \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$

$$\text{Ex) i) On a : } (E) \Leftrightarrow xy' - 3y = x^2 y^2$$

$$\Leftrightarrow y' - \frac{3}{x} y = x y^2, m \in \mathbb{R}^+ \quad (*)$$

* Cette éq. diff. est une éq. diff. de Bernoulli. avec $\alpha = 2$

Remarquons que $y = 0$ est une solution triviale de $(*)$.

$$\text{Pour } y \neq 0; \text{ on pose } z = y^{1-\alpha}$$

$$= y^{-1}$$

alors :

$$(*) \Leftrightarrow z' + (1-\alpha) \left(-\frac{3}{x}\right) z = (1-\alpha) x$$

$$\Leftrightarrow z' + \frac{3}{x} z = -x$$

La p.g de cette éq. est :

$$z = \lambda e^{-A(x)} + e^{-A(x)} \int b(x) e^{A(x)} dx$$

où $\lambda \in \mathbb{R}$

$$A(x) = \int \frac{3}{x} dx = 3 \ln x$$

$$\int b(x) e^{A(x)} dx = \int (-x) e^{\ln x^3} dx$$

$$\int -x^4 dx = -\frac{x^5}{5}$$

donc:

$$z = \lambda e^{-\ln x^3} + e^{-\ln x^3} \times \left(-\frac{x^5}{5}\right); x \in \mathbb{R}^{*+}$$

$$= \frac{1}{x^3} - \frac{x^2}{5} = \frac{5 - x^5}{5x^3}; \lambda \in \mathbb{R}$$

d'où la p.g. de (E) est donnée par:

$$\begin{cases} y = 0 \\ y = \frac{1}{z} = \frac{5x^3}{3\lambda - x^5} ; \lambda \in \mathbb{R} \\ x \in \mathbb{R}^{*+}, 3\lambda - x^5 \neq 0 \end{cases}$$

Ex 4: Soit $f(x) = \frac{x e^{x^2}}{1+x^2}; x \in \mathbb{R}$.

1°) Puisque $x \mapsto \frac{x}{1+x^2}$ est dér. sur $\mathbb{R}$ et $x \mapsto e^{x^2}$ " " "

alors f est dér. sur $\mathbb{R}$ et

on a:

$$\forall x \in \mathbb{R}: f'(x) = \frac{(x e^{x^2})'(1+x^2) - x e^{x^2} \times 2x}{(1+x^2)^2}$$

$$= \frac{(1+x^2)[e^{x^2} + 2x^2 e^{x^2}] - 2x^2 e^{x^2}}{(1+x^2)^2}$$

$$= \frac{e^{x^2}(1+x^2 + 2x^2(1+x^2) - 2x^2)}{(1+x^2)^2}$$

$$= \frac{e^{x^2}(1+x^2 + 2x^2 + 2x^4 - 2x^2)}{(1+x^2)^2}$$

2°) D'après la quest 1°, f est dérivable sur $\mathbb{R}$, donc elle est continue sur $\mathbb{R}$, de plus, on a

$$f'(x) = \dots > 0; \forall x \in \mathbb{R}$$

alors f est str^{te} sur $\mathbb{R}$.

D'où f est une bijection de $\mathbb{R}$ dans J .

On détermine J .

On a:

$$J = f(\mathbb{R}) =] \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x); \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) [$$

$$= \mathbb{R} \quad (\text{Car } f \text{ est str^{te} sur } \mathbb{R})$$

Car:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3}{1+x^2} \cdot \frac{e^{x^2}}{x^2}$$

$$= -\infty \times (+\infty) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{1+x^2} \times \frac{e^{x^2}}{x^2}$$

$$= +\infty \times (+\infty) = +\infty.$$

3°) Puisque f est dér. sur $\mathbb{R}$ et $f'(x) \neq 0; \forall x \in \mathbb{R}$, alors f^{-1} est dér. sur $\mathbb{R} = J$.

Calculons $(f^{-1})'(0)$

Remarquons que $0 = f(0)$; f est dér. en 0; et $f'(0) = 1 \neq 0$, alors f^{-1} est dér. en $f(0)$ et on a:

$$(f^{-1})'(0) = (f^{-1})'(f(0)) = \frac{1}{f'(0)} = 1$$

4°) Calculons le DL₅(0) de f .

$$\text{On a: } e^{x^2} \stackrel{\text{DL}(0)}{=} 1 + x^2 + \frac{x^4}{2} + \frac{x^6}{3!} + o(x^3)$$

alors:

$$e^{x^2} = 1 + x^2 + \frac{x^4}{2} + o(x^5)$$

$$\Rightarrow x e^{x^2} = x + x^3 + \frac{x^5}{2} + o(x^5)$$

D'autre part, on a:

$$\begin{array}{r|l} x + x^3 + \frac{x^5}{2} & 1 + x^2 \\ \hline x + x^3 & x + \frac{x^5}{2} \\ \hline 0 & -\frac{x^5}{2} \\ & \hline & 0 \end{array}$$

d'où $f(x) = x + \frac{x^5}{2} + o(x^5)$

5^e) Montrons que:

$$f^{-1}(y) \stackrel{DL_5(0)}{=} y - \frac{1}{2}y^5 + o(y^5).$$

Prenons

$$f^{-1}(y) = a_0 + a_1y + a_2y^2 + a_3y^3 + a_4y^4 + a_5y^5 + o(y^5).$$

Puisque f^{-1} est impaire (car f est impaire) et $f^{-1}(0) = 0$ (car $f(0) = 0$); alors:

$$\begin{cases} \lim_{y \rightarrow 0} f^{-1}(y) = a_0 = f^{-1}(0) = 0 \\ \quad \quad \quad \text{(car } f^{-1} \text{ est cont. sur } \mathbb{R}). \\ a_2 = a_4 = 0 \end{cases}$$

donc: $f^{-1}(y) = a_1y + a_3y^3 + a_5y^5 + o(y^5)$

Puisque $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ et:

$$f(x) = x + \frac{x^5}{2} + o(x^5) = y$$

alors:

$$\begin{aligned} f^{-1} \circ f(x) &= a_1 \left(x + \frac{x^5}{2} \right) + a_3 \left(x + \frac{x^5}{2} \right)^3 \\ &\quad + a_5 \left(x + \frac{x^5}{2} \right)^5 + o \left(\left(x + \frac{x^5}{2} \right)^5 \right) \end{aligned}$$

$$x = a_1x + \frac{a_1}{2}x^5 + a_3x^3 + a_5x^5 + o(x^5).$$

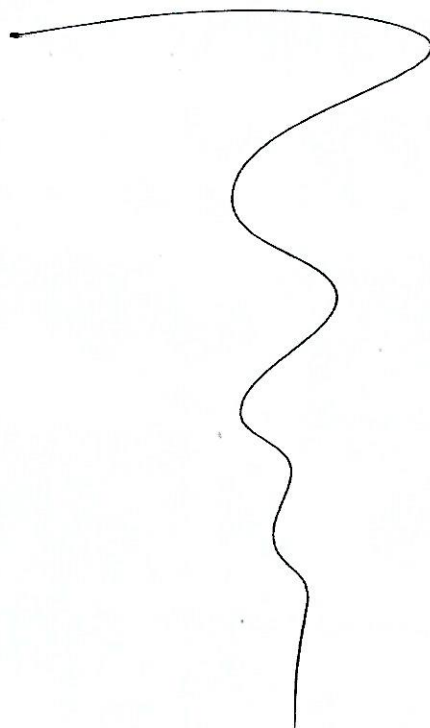
d'après l'unicité du D.L, on a

$$\begin{cases} a_1 = 1 \\ \frac{a_1}{2} + a_5 = 0 ; a_3 = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a_1 = 1 ; a_3 = 0 \\ a_5 = -1/2 \end{cases}$$

d'où

$$f^{-1}(y) \stackrel{DL_5(0)}{=} y - \frac{1}{2}y^5 + o(y^5)$$



Fin